

Chiziqli tenglamalar (1 noma'lumli) — amaliyot

Bu darsda siz so'zli masalalarni tenglamaga aylantirish va murakkab (kasrli, qavsli) tenglamalarni tezlik bilan yechishni mashq qilasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

So'zli masalalarni tenglamaga aylantirish

- Noma'lum miqdorni avval ANIQ belgilang (masalan, x = mahsulot soni) va uni yozib qo'ying.
- Masaladagi kalit so'zlarni matematik amallarga aylantiring: 'ko'p' = qo'shish, 'kam' = ayirish, 'marta' = ko'paytirish.
- Tenglamani tuzgandan keyin, uni masala mantig'iga qaytarib o'qib, to'g'ri tuzilganini tasdiqlang.

Murakkab tenglamalar (kasrli, qavsli)

- Kasrli tenglamalarda barcha hadlarni MAXRAJLARNING umumiy ko'paytmasiga ko'paytirib, kasrlardan qutulish foydali.
- Ko'p qavatli qavslarda ICHKARIDAN tashqariga qarab ochish kerak.
- Har bir amaldan keyin ifodani soddalashtirib, keyingi qadamga shoshilmasdan o'tish xatoni kamaytiradi.

Tez-tez uchraydigan turlar

- Yosh masalalari ('necha yildan keyin', 'necha yil oldin') — vaqt o'zgarishini ikki tomonga ham qo'shish kerak.
- Aralashma/foiz masalalari — umumiy miqdor va tarkib foizini bog'lovchi tenglama tuziladi.
- Harakat masalalari ($\text{masofa} = \text{tezlik} \times \text{vaqt}$) — ikki ob'ekt orasidagi bog'liqlikni tenglama orqali ifodalash.

Eslatma: so'zli masalalarda eng ko'p xato — noma'lumni noto'g'ri belgilashdan kelib chiqadi, shu uchun birinchi qadamga alohida e'tibor bering.

Tezlik mashqi

- Oddiy tenglamalarni 30-40 soniyada, so'zli masalalarni 60-90 soniyada yechishga o'rganing.
- Tenglama tuzilgandan keyin yechish jarayoni avtomatlashgan bo'lishi kerak — bosqichlarni mexanik tarzda bajaring.
- Vaqtni tejash uchun ortiqcha qavslarni qisqartirish yo'llarini (masalan, umumiy ko'paytuvchini chiqarish) qo'llang.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- So'zli masalalarni to'g'ri tenglamaga aylantiradi
- Kasrli va qavsli murakkab tenglamalarni yechadi
- Tenglama masalalarini vaqt bosimida tez yechadi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Anvar Botirdan 3 marta katta yoshda. 5 yildan keyin Anvar Botirdan 2 marta katta bo'ladi. Botirning hozirgi yoshini toping.

Yechim qadamlari:

- Botir yoshi = x , Anvar yoshi = $3x$ deb belgilaymiz.
- 5 yildan keyin: $3x+5 = 2(x+5)$. Qavsni ochamiz: $3x+5 = 2x+10$.
- $x = 5$. Tekshirish: hozir Botir 5, Anvar 15; 5 yildan keyin Botir 10, Anvar 20 = 2×10 . To'g'ri.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 20 ta savolni vaqt bilan (timed) yechish — yarmi so'zli masala, yarmi murakkab tenglama
- Har bir so'zli masalada noma'lumni aniq belgilash mashqi
- Kasrli tenglamalarni umumiy maxrajga ko'paytirib yechish mashqi

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 20 ta savolni mustaqil, vaqt bilan yechish
- 5 ta so'zli masalani o'zi tenglamaga aylantirib yechish
- Har bir savolga sarflangan vaqtni yozib borish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Noma'lumni aniq belgilash — so'zli masalaning birinchi va eng muhim qadami
- Kasrli tenglamalarda umumiy maxrajga ko'paytirish ifodani soddalashtiradi
- Tezlik — bosqichlarni avtomatlashtirish orqali ortadi